作业

作业的题目选自以下两本书

梁昆淼《力学》 第 4 版 高等教育出版社

Johns Analytical Mechanics 2nd ed Oxford University Press

例如： L01.08 表示梁昆淼书第 01 章第 08 题；

J02.05 Johns 书第 02 章第 05 题

J03.07† 表示 Johns 书第 03 章第 07 题，带 † 表示仅要求荣誉班同学完成

Homework 02, Week 03 2023.09.18 Due 2023.09.25 L01.23, L01.28, L01.37, L01.42, L01.43

★ L01.23

单摆必须振幅很小才是作谐振动．如果要求不论振幅大小只是作谐振动，质点应改在什么样的曲线上运动？

Solution

★ L01.28

在塔顶上，许多弹子以相同的初速率同时从同一地点向四面八方散去．问在其后任一时刻，此等弹子将联成怎样的曲面？

Solution

★ L01.37

物体 A 和 B 质量相等，通过弹簧相连， A 上 B 下坐于水平面上．用多大的力将 A 揿下，放手后会使 B 跳起

Solution

★ L01.42

手持匀质软绳的上端，让绳自由下垂，绳的下端恰好触及桌面，放手任绳下落．求绳在下落过程中对桌面的压力．

Solution

★ L01.43

匀质软绳全长 l, 单位长度质量为 ρ．绳盘在地面上，绳尾系于轻气球．气球受升力 B 自地面升起，求解气球的上升情况

Solution